

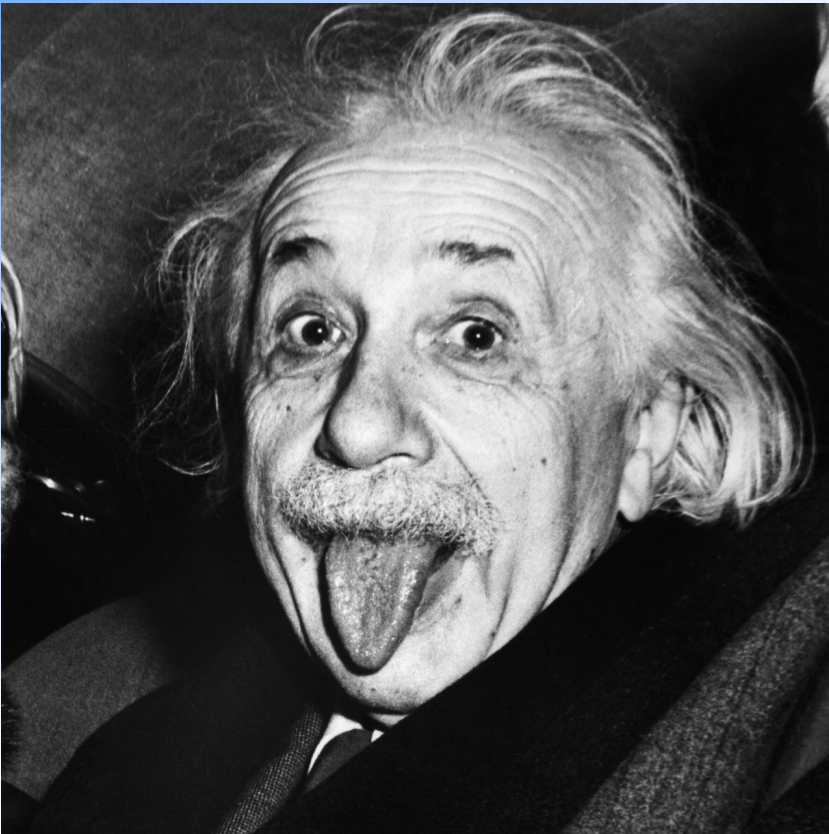
大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

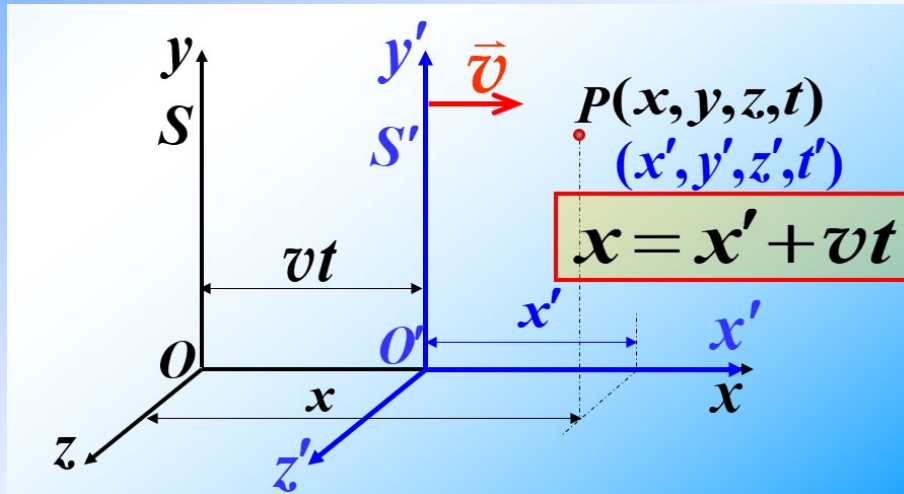
网安：启明1

作业：5-T 1~5-T 2



上次课内容回顾

伽利略变化



$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = a'_x \\ a_y = a'_y \\ a_z = a'_z \end{cases}$$

时间、空间的量度与参考系无关。

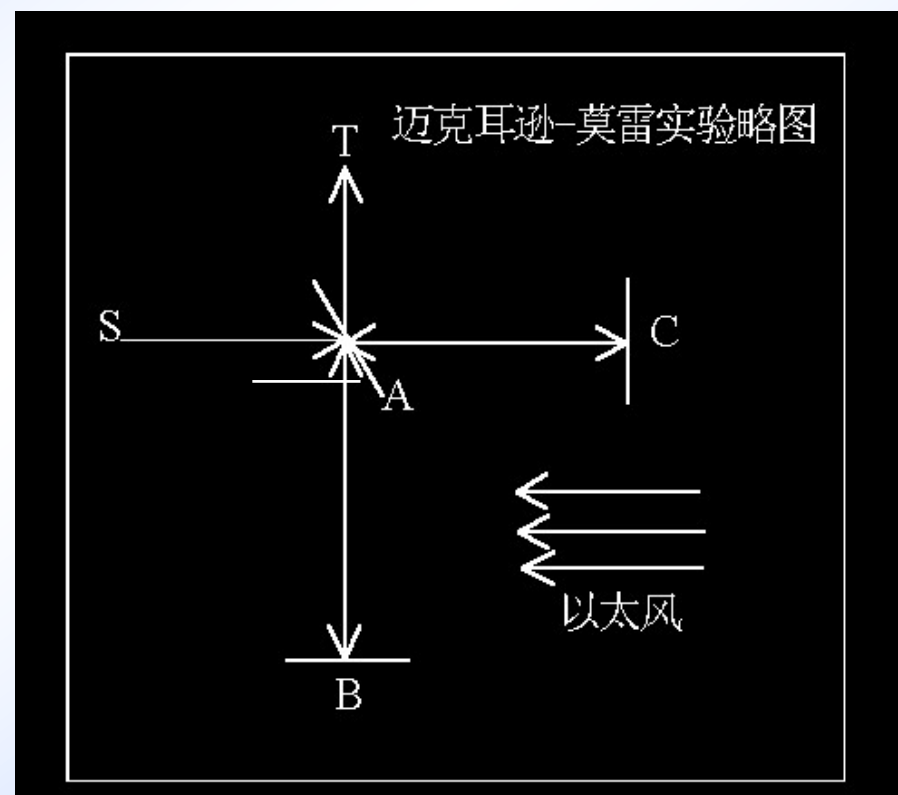
迈克耳逊—莫雷实验:

通过测量不同方向上光的速度，比较它们的差异，就可以确定地球相对于“以太”的速度。

“大失败”

光速恒定！

$$c' = c$$



物理学晴朗天空中的“一朵乌云”！ (视频)

伽利略相对性原理与电磁规律相矛盾！
矛盾如何解决？

选择有三：

- 伽利略相对性原理不是普遍原理,不必推广到高速领域,因而电磁规律可以不符合伽利略相对性原理及变换；
- 伽利略相对性原理是普遍原理,应修改电磁理论使之符合伽利略相对性原理及变换；
- 不必修改电磁理论,将伽利略相对性原理限制于低速领域,另找一个新的能使电磁规律符合的变换,该变换在低速下等价于伽利略变换。从而推广伽利略相对性原理。

→ 狭义相对论 → 新的时空观

二、爱因斯坦的狭义相对论基本假设

1、一切物理规律在任何惯性系中形式相同；

——爱因斯坦相对性原理

2、在任何惯性系中，光在真空中传播的速率都相等。

——光速不变原理

光速不随观察者的运动而变化；

光速不随光源的运动而变化。

- **爱因斯坦**的相对性理论是**牛顿**理论的发展。

- **观念**上的变革

牛顿力学

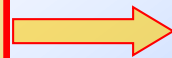
时间标度
长度标度



与参考系无关
(绝对性)

狭义相对论

光速不变



长度、时间与
参考系有关
(相对性)

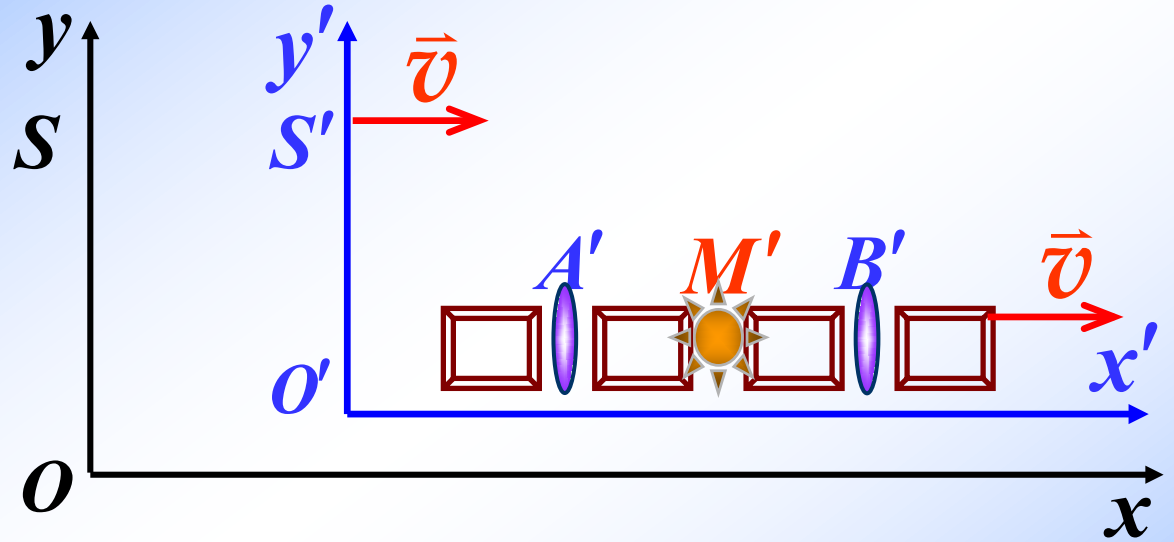
三、 $\Delta t = \Delta t'$ 与 $\Delta r = \Delta r'$ 不成立（同时性的相对性）

思想实验：

S' ：爱因斯坦列车

S ：地面参考系

火车上设置：



中点 M' 放置光信号发生器；

设 $t = t' = 0$ 时，

A' 、 B' 分别放置光信号接收器。 M' 发出一闪光，

研究的问题：

两系中两事件发生的
时间间隔？

事件1： A' 接收到闪光

事件2： B' 接收到闪光

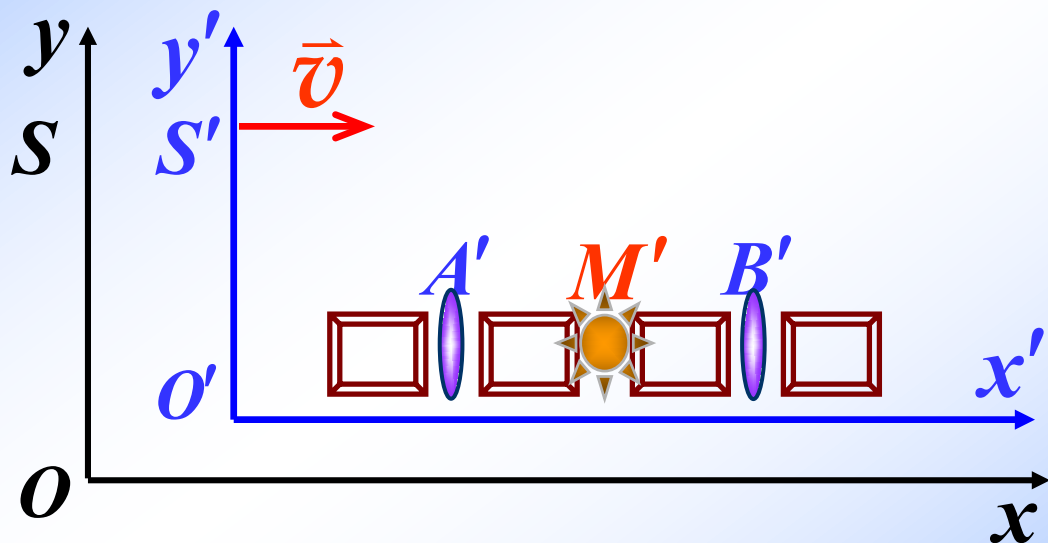
S' : M' 发出的闪光, 光速为 c

$$\therefore \overline{A'M'} = \overline{B'M'}$$

A' 与 B' 同时接收到光信号

事件1、事件2 同时发生

S : M' 发出的闪光,
光速也为 c



A' 和 B' 随 S' 运动, A' 迎着光、比 B' 早接收到光。

事件1、事件2 不同时发生! 事件1先发生!

——同时性的相对性

对不同的参考系, 沿相对速度方向配置的同样的两个事件的时间间隔是不同的。 时间的度量是相对的。⁸

按速度的定义：

光速=光传播距离/传播时间

空间的度量是相对的。

伽利略变换中， $\Delta t = \Delta t'$ 和 $\Delta r = \Delta r'$ 在相对论中不成立。



讨论

- 1、同时性的相对性是光速不变原理的直接结果；
- 2、仅当速度远小于光速时，两个惯性系结果才相同。

第3节 洛仑兹变换

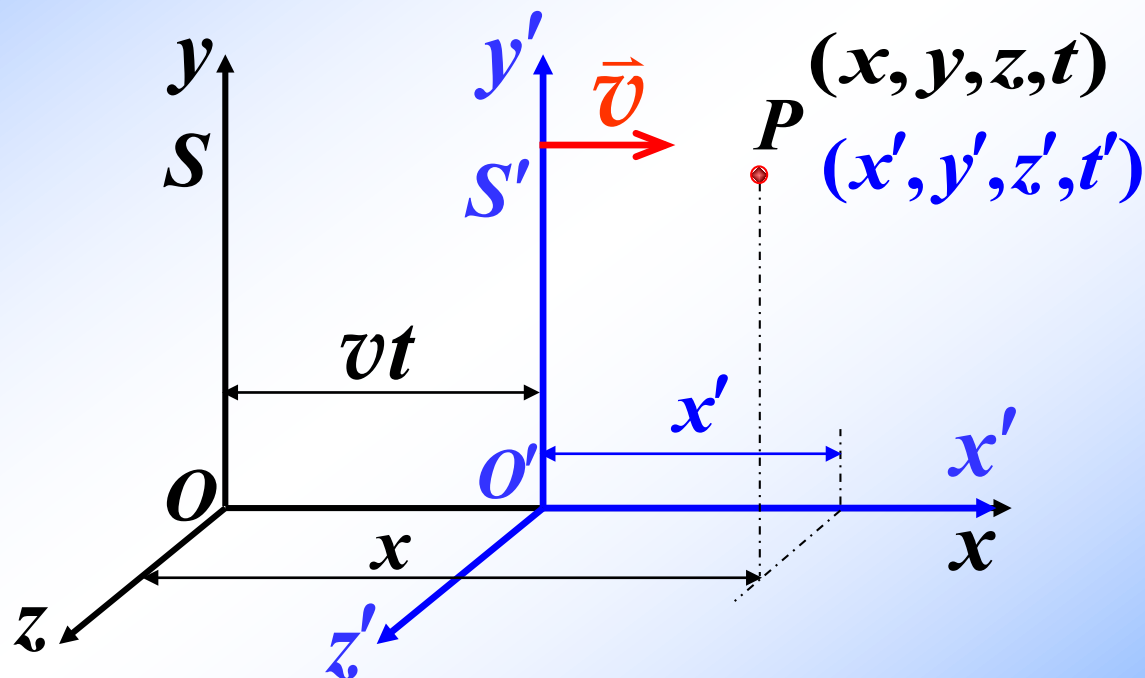
由于伽利略变换的局限性，应该寻求一种新时空变换以替代伽利略变换，新变换应该满足，在所有惯性系中：

- ①所有物理规律对这种变换不变；
- ②光在真空传播的速率对这种变换不变；
- ③在低速情况下，简化为伽利略变换。

洛仑兹变换

一、洛伦兹时空坐标变换式

设 $t=t'=0$ 时,
 O 与 O' 重合

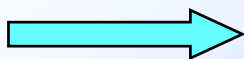


事件 P 的时空坐标:

$$S: P(x, y, z, t)$$

$$S': P(x', y', z', t')$$

寻求



两个参考系中相应的时空坐标值之间的关系

推导: y 、 z 方向均无相对运动: $y' = y, z' = z$

对任一事件，设变换式满足线性关系：

$$x' = \gamma x + \alpha t$$

t 时刻坐标零点 O' 在 S 系的时空坐标为 (vt, y, z, t)

在 S' 系的时空坐标为 $(0, y', z', t')$

$$0 = \gamma vt + \alpha t$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

两惯性系等价

$$x = \gamma(x' + vt')$$

假设零时刻坐标原点处发出闪光，由光速不变原理：

$$\begin{cases} x' = ct' \\ x = ct \end{cases} \quad xx' = c^2 tt'$$

$$\begin{aligned} c^2 tt' &= \gamma(ct - vt)\gamma(ct' + vt') \quad \text{得：} \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ &= \gamma^2(c^2 - v^2)tt' \end{aligned}$$

因要求 $v \ll c$ 时 $\gamma \rightarrow 1$ ， 则取

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

由式 $x = \gamma(x' + vt')$
，解出

$$t' = \frac{1}{v} \left(\frac{x}{\gamma} - x' \right)$$

用式 $x' = \gamma(x - vt)$ 代入，得

$$\begin{aligned} t' &= \frac{1}{v} \left(\frac{x}{\gamma} - \gamma(x - vt) \right) = \gamma \left(\frac{x}{v\gamma^2} - \frac{x}{v} + t \right) \\ &= \gamma \left(\left(\frac{1}{\gamma^2} - 1 \right) \frac{x}{v} + t \right) \end{aligned}$$

即得

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

因 S' 系和 S 系只是在 x' (x) 轴方向上做相对运动, 则有

$$y' = y, \quad z' = z$$

洛伦兹变换:

令:

$$\beta \equiv \frac{v}{c}$$

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right)$$

洛伦兹时空坐标变换式

正变换

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right)$$

逆变换

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{\beta}{c}x'\right)$$

讨论：

$$\beta \equiv \frac{v}{c}$$

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

1、当 $v \ll c$ 时, $\beta \rightarrow 0$, $\gamma \rightarrow 1$,

洛伦兹变换成为：

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

与伽利略
变换一致

伽利略变换是洛伦兹
变换的低速极限。

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right)$$

2、当 $v > c$ 时，变换无意义，说明速度有极限。

即物体的运动速度不能超过真空中的光速。

例1. 甲乙分别静止于两惯性系 S 和 S' 中，甲测得同一地点发生的两个事件的时间间隔为4s，而乙测得这两个事件的时间间隔为5s，求：1、 S' 相对于 S 的速度
2、乙测得这两个事件发生的地点的距离。

解： 设 S' 相对于 S 运动的速度 v 沿 x 轴方向。

设两事件的时空 S : $(x_1, t_1) (x_2, t_2)$

坐标分别为： S' : $(x'_1, t'_1) (x'_2, t'_2)$

已知： $x_1 = x_2$, $t_2 - t_1 = 4$, $t'_2 - t'_1 = 5$

$$\text{由 } t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{得：} t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$v = \frac{3}{5} c = 1.8 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2、乙测得这两个事件发生的地点的距离。

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{aligned} x'_2 - x'_1 &= \frac{-v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = -\frac{3}{4}c(t_2 - t_1) \\ &= -9 \times 10^8 \text{ m} \end{aligned}$$

二、洛伦兹速度变换

对比伽利略变换: $x' = x - vt$

$$\Rightarrow u'_x = u_x - v$$

由洛伦兹
坐标变换

$$\Rightarrow \frac{dx'}{dt} = \frac{u_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

定义 $u_x = \frac{dx}{dt}, \dots \quad u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'}{dt} \bigg/ \frac{dt'}{dt}$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{v}{c^2} u_x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt) \\ y' &= y, z' = z \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right) \end{aligned}$$

由洛伦兹变换知

$$\frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dt'}{dt}}$$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{v}{c^2} u_x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

由上两式得

$$u'_y = \frac{u_y}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

同理得

$$u'_z = \frac{u_z}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

相对论速度变换式

正变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

$$u_y = \frac{u'_y}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$u_z = \frac{u'_z}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

关于光在真空中的传播速率：

已知光对 S 系的速率是 c

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c^2} c} = c$$

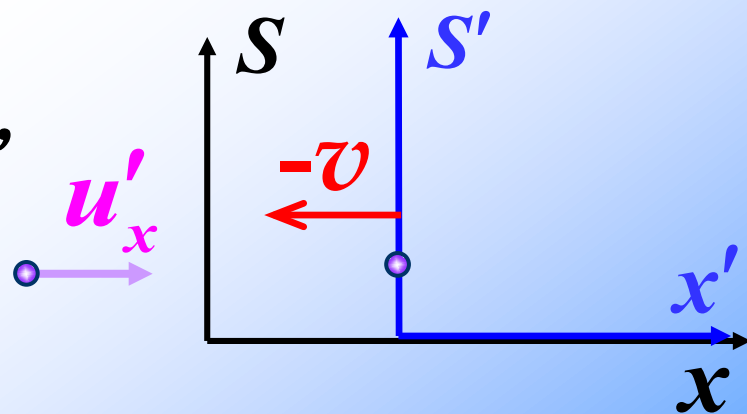
即光对于 S 系和对于 S' 系的速率相等。

符合实验事实和光速不变原理。

例3. 两只完全相同的飞船A和B，在A中的观察者测得B接近它的速度为 $0.80c$ ，则B中的观察者测得A接近它的速度为多少？在两只飞船质心的观察者测得每一飞船趋近质心的速率是多少？

解： A对B的速率与B对A的速率相等。

A，B完全相同，质心为它们之间正中的位置。
 它们对质心的速率相等，设为 v
 选质心为 S 系，右边飞船为 S' 系，
 考察左边飞船的运动。



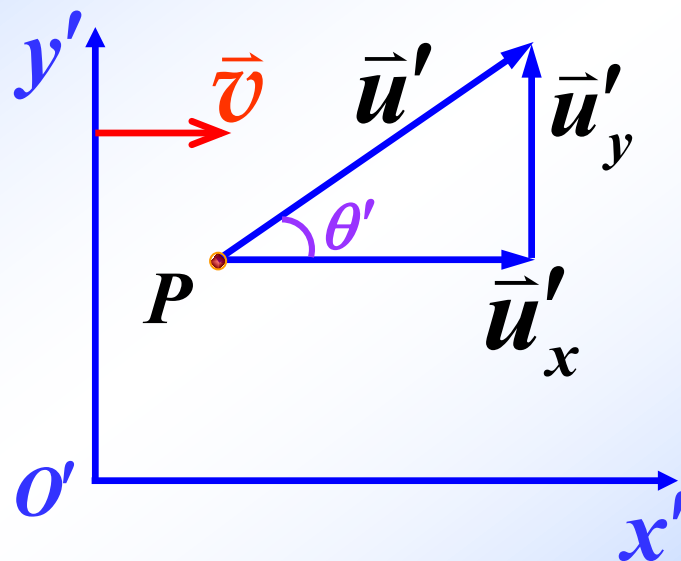
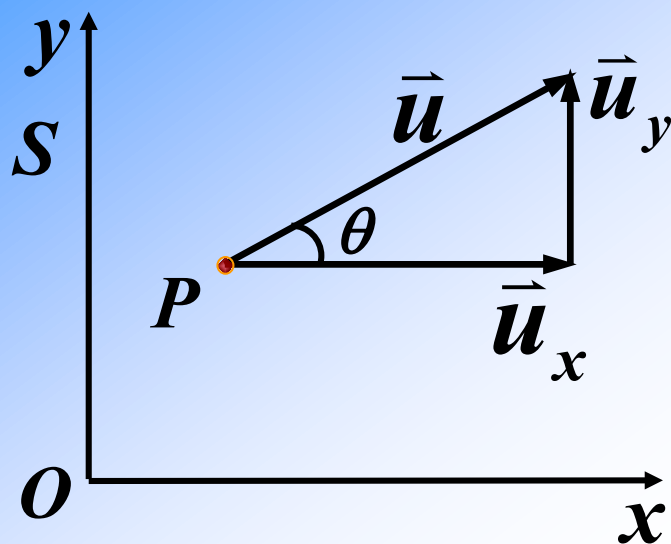
$$u_x = v \quad u'_x = 0.80c$$

$$u_x = \frac{u'_x + (-v)}{1 + \frac{-v}{c^2} u'_x}$$

$$v = \frac{0.8c - v}{1 - \frac{v}{c^2} 0.8c}$$

$$v = 0.5c$$

三、速度方向的变换关系



由

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{u_x - v}{1 - \beta \frac{u_x}{c}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} u_x \right)} = \frac{u_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \frac{u_x}{c}}$$

$$\operatorname{tg} \theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{u_y \sqrt{1 - \beta^2}}{u_x - v} = \frac{u \sin \theta \sqrt{1 - \beta^2}}{u \cos \theta - v}$$

光速的大小不因参考系的改变而改变，但传播方向将改变。将 $u=c$ 代入得：

$$\operatorname{tg} \theta' = \frac{c \sin \theta \sqrt{1 - \beta^2}}{c \cos \theta - v} = \frac{\sin \theta \sqrt{1 - \beta^2}}{\cos \theta - \beta}$$

仅 $\theta = 0$ 时，才有 $\theta' = 0$ 。

光速不变是指光的传播速率不变，并非光的传播的方向不变！

第4节 狭义相对论的时空观

狭义相对论时空观：时间和空间之间有着内在联系，时间、空间都与物质的运动有关，具有相对性。

一、同时性的相对性

	S	S'
事件A	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
事件B	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)
两事件同时发生：	$t_1 = t_2$	$\Delta t' = t'_2 - t'_1 =$
	$\Delta t = t_2 - t_1 = 0$	?

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)$$

已知 $\Delta t = 0$
 若 $\Delta x \neq 0$ } $\Delta t' \neq 0$ 两事件不同时发生!

当 $\Delta t = 0$ 且 $\Delta x = 0$ 时, 有 $\Delta t' = 0$

若两事件在 S 系中是同时、同地发生的, 则在 S' 系中也同时发生。

若两事件在 S 系中是同时、不同地发生的, 则在 S' 系中一定不同时发生。

同时性的相对性

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases}$$

在不同的参考系中，两事件的时间顺序可能颠倒！

因果事件时序的绝对性：

有因果关系的事件，它们之间一定是通过某种信号联系起来：

$$\Delta t' = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{v}{c^2} \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{v}{c^2} u_{\text{信号}} \right)$$

$\because v, u_{\text{信号}}$ 均小于 c ，故 $\Delta t'$ 与 Δt 同号 > 0

相对论结果符合因果关系要求。

二、时间膨胀

相对论认为，时间的度量是相对的。

物理过程的时间： 通过钟来记录

研究的问题：

在某系中，**同一地点**
先后发生的两个事件
的时间间隔（**用一只钟**
测量）；

与另一系中，在**两个地点**的这两个事件的
时间间隔（**两只钟分**
别测量）的关系。

固有时 ← 原时

两地时

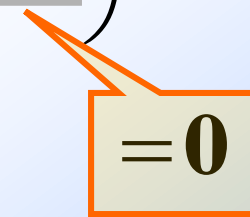
考察 S' 中的一只钟，两事件发生在同一地点：

$$\Delta x' = 0, \quad \Delta t' \equiv \tau_0 \text{ 为原时。}$$

Δt 为两地时

由洛伦兹逆变换：

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right)$$

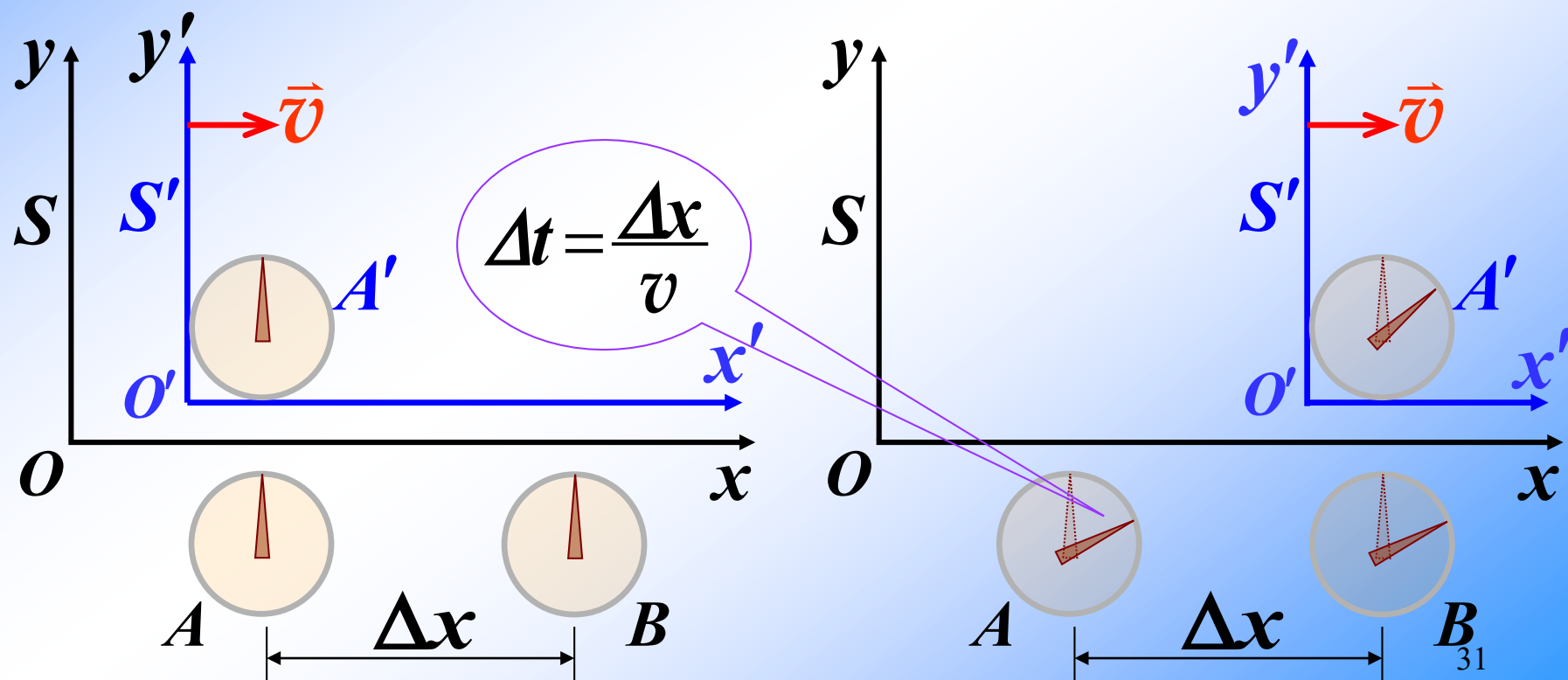
 $= 0$

$$\Delta t = \gamma \tau_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1 \quad \Delta t > \tau_0$$

原时最短

例1. 在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B ，读数相同，在 S' 系中的 x' 轴上也有一只同样的钟 A' ，若当 A' 与 A 相遇时，刚好两钟的读数为零，则当 A' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是多少？此时在 S' 系中 A' 钟的读数又是多少？已知 v 。



事件1: A' A 相遇

S 系看到: 运动的时钟变慢

事件2: A' B 相遇

相对 S' 系, S 系的时间膨胀

S' 上述两事件发生在同一地点 (坐标原点)

S 上述两事件发生在不同地点 (距离 Δx)

